МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ

Отчет по (учебной) практике
Студентов группы 438Б(0424С1ИБг3)
3 курса специалитета
Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная программа
подготовки по направлению
10.05.02 «Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем»
(направленность «Системы подвижной
цифровой
защищенной связи»)

Нижний Новгород 2026

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение **2**
Цель 2
Задачи 2
Приборы и оборудование 2

II. Теоретическая часть **3**

III.Практическая часть **4**
1. Исследование нелинейности с RC-нагрузкой 4
2. Исследование нелинейности резонансной нагрузкой 4
3. Исследование амплитудного детектора 6

IV.Вывод **9**

V. Приложение **10**

I. ВВЕДЕНИЕ

Цель

Задачи

Приборы и оборудование

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Исследование нелинейности с RC-нагрузкой

Мы включили схему I на апериодическую нагрузку и получение сигнала с внешнего генератора стандартных сигналов (см. рис. 16).

С диода, выделяющего низкочастотные импульсы, сигнал снимается осциллографом, работающим в режиме подавления постоянной составляющей.

Изменяя частоту на генераторе, мы сняли АЧХ данной схемы:

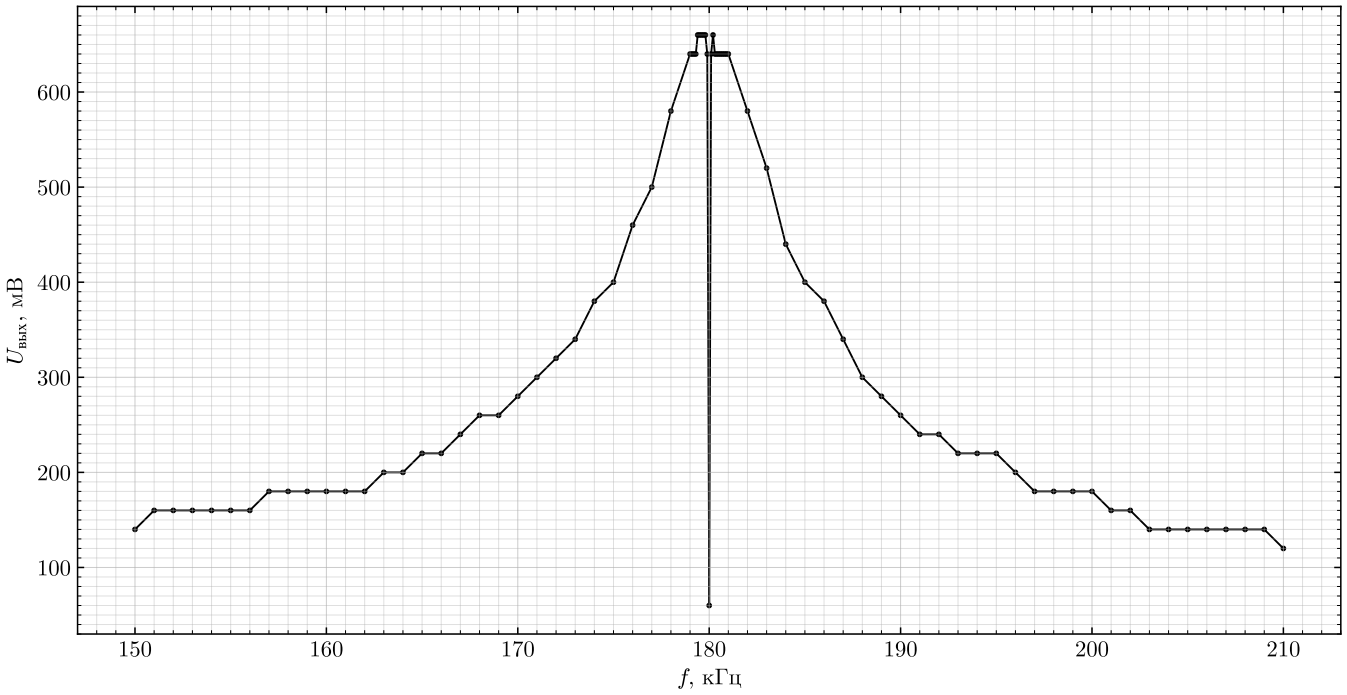


Рис. 1. АЧХ схемы при нагрузке $R_н$

Когда частота встроенного генератора совпадает с частотой подаваемого сигнала, огибающая содержит в себе только постоянную составляющую, при этом на осциллографе амплитуда наблюдаемого сигнала резко падает.

На графике $U_{вых}(f)$ наблюдается резкий спад амплитуды выходного сигнала на частоте нулевых биений $f = 180$ кГц. Следовательно, это и есть частота встроенного генератора.

2. Исследование нелинейности резонансной нагрузкой

Аналогично предыдущему заданию, снимается АЧХ первой схемы с нагрузкой в виде LC-контура (резонансная нагрузка)

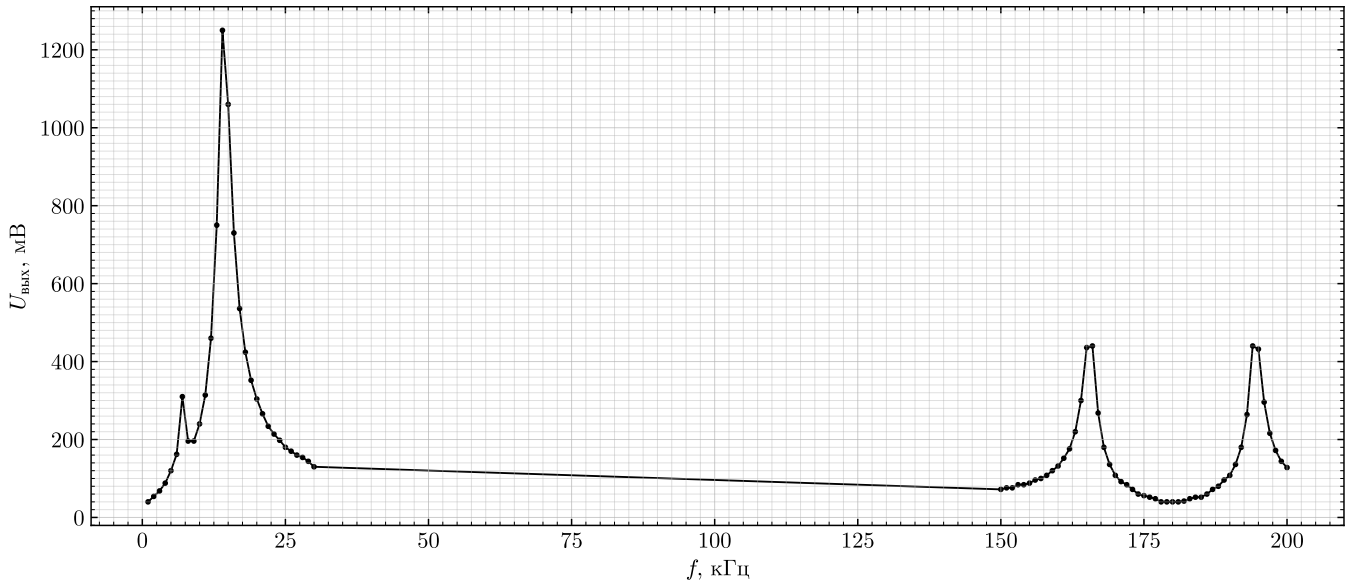


Рис. 2. АЧХ преобразователя

В выходном сигнале нелинейной цепи должны присутствовать кратные и комбинационные частоты. Снятая зависимость представляет собой частотную характеристику преобразователя (зависимость модуля его комплексного коэффициента передачи от частоты принимаемого сигнала при постоянной частоте гетеродина). При взаимодействии колебаний некоторых частот сигнала с колебаниями частот $f_{\text{г}}$ и $nf_{\text{г}}$ получаются колебания промежуточной $f_{\text{пч}}$ частоты ($f_{\text{рез}} = f_{\text{пч}}$). Где $f_{\text{рез}}$ – резонансная частота контура. Комбинационные частоты, совпадающие с $f_{\text{пч}}$ определяем в виде

$$mf_{\text{г}} - nf_s = f_{\text{пч}},\ mf_s - nf_{\text{г}} = f_{\text{пч}} \qquad \rightarrow \qquad f_s = \frac{n}{m} f_{\text{г}} \pm \frac{1}{m} f_{\text{пч}}$$

При $n = 0$ и $m = 1$ частота f_s соответствует частоте прямого канала, т.е. $f_s = f_{\text{пч}}$.

При $n = 1$ и $m = 1$ преобразование осуществляется по первой гармонике частоты гетеродина:

$$f_s = f \pm f_{\text{пч}}$$

Мы определили резонансную частоту колебательного контура, а также комбинационные частоты:

$$f_{\text{рез}} = f_{\text{пч}} = 14 \text{ кГц}$$
$$f_{\text{г}} - f_{\text{пч}} = 166 \text{ кГц}$$
$$f_{\text{г}} + f_{\text{пч}} = 194 \text{ кГц}$$

Отсюда частота генератора

$$f_{\text{г}} = 180 \text{ кГц},$$

что близко к полученной ранее частоте генератора $f_{\text{г}} = 180$ кГц.

3. Исследование амплитудного детектора

В данном эксперименте включается вторая схема. Осциллограф включается так, что тумблером T_2 можно переключать его между генератором и детектором.

В качестве нагрузки выбирается одна из R_1C_1 или R_2C_2 цепей с разными $\tau = RC$.

Сначала исследуется зависимость среднего значения выходного напряжения детектора от амплитуды входного сигнала. Изменяя амплитуду входного сигнала от 0,1 до 2 В, мы сняли передаточную характеристику амплитудного детектора:

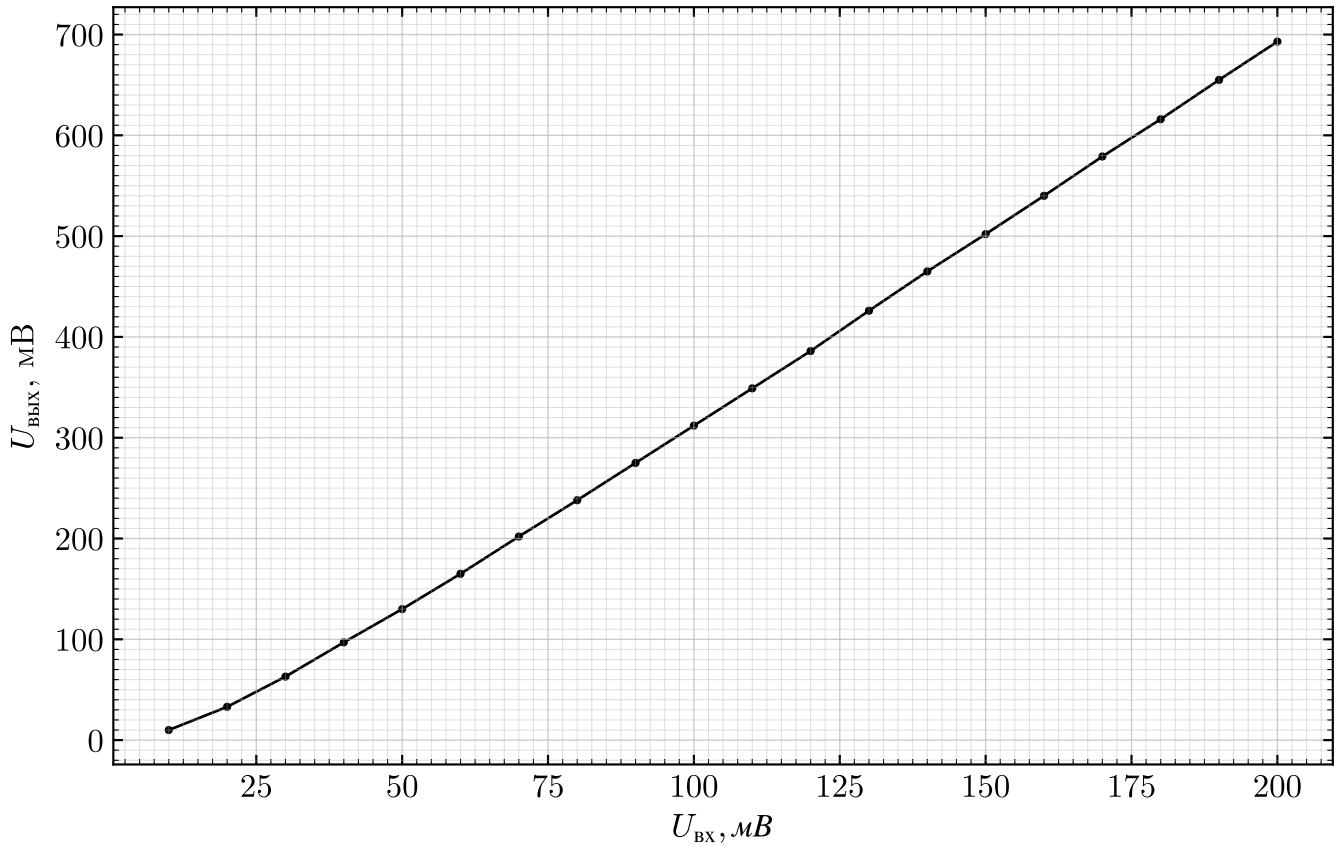


Рис. 3. Передаточная характеристика амплитудного детектора

На графике наблюдается увеличение среднего значения выходного напряжения при увеличении амплитуды входного сигнала. При амплитуде входного сигнала $U_{вх} = 1$ В среднее значение выходного напряжения составляет $U_{вых} = 312$ мВ, а при амплитуде $U_{вх} = 2$ В достигает 693 мВ.

Коэффициент передачи детектора при амплитуде входного сигнала 1 В составляет:

$$K_д = \frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \frac{0{,}312 \text{ В}}{1 \text{ В}} = 0{,}312$$

Таким образом, передаточная характеристика амплитудного детектора является нелинейной. При увеличении амплитуды входного сигнала выходное напряжение возрастает, при этом характер зависимости изменяется в области малых амплитуд.

Далее исследуется влияние емкости нагрузки на частотную характеристику амплитудного детектора. В качестве нагрузки используются цепи с емкостями $C = 0$ нФ и $C = 15$ нФ. Изменяя частоту сигнала, мы сняли соответствующие зависимости выходного напряжения:

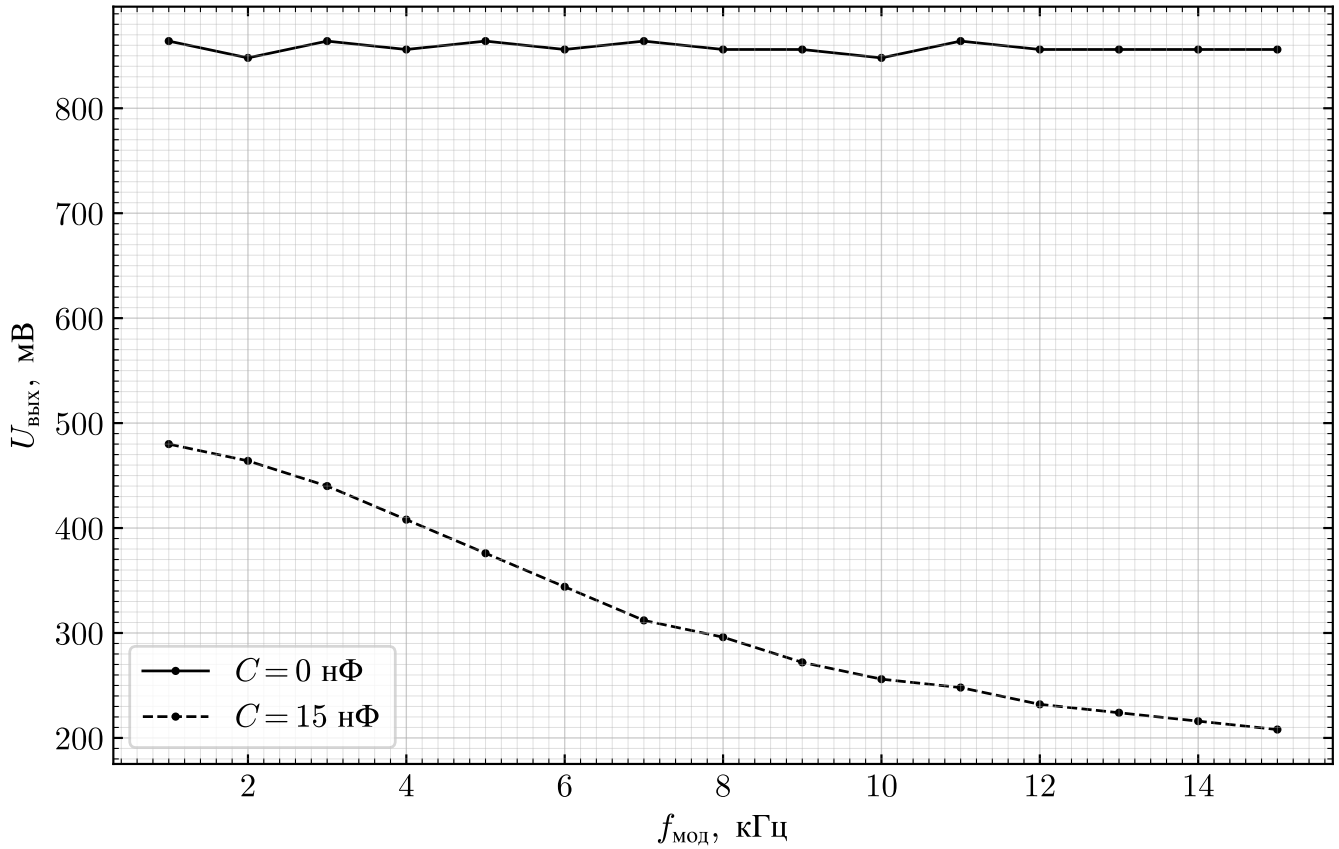


Рис. 4. Частотная характеристика амплитудного детектора при различных значениях емкости

При емкости $C = 0$ нФ выходное напряжение практически не зависит от частоты и находится в диапазоне от 848 до 864 мВ.

При подключении конденсатора емкостью $C = 15$ нФ наблюдается уменьшение выходного напряжения с ростом частоты. При частоте $f = 1$ кГц напряжение составляет 480 мВ, а при частоте $f = 15$ кГц уменьшается до 208 мВ.

Следовательно, емкость нагрузки оказывает существенное влияние на частотную характеристику детектора. При подключении конденсатора выходное напряжение уменьшается с увеличением частоты исследуемого сигнала.

В следующем эксперименте исследуется частотная характеристика схемы в обычном режиме работы и при коротком замыкании. Изменяя частоту сигнала, мы получили следующие зависимости:

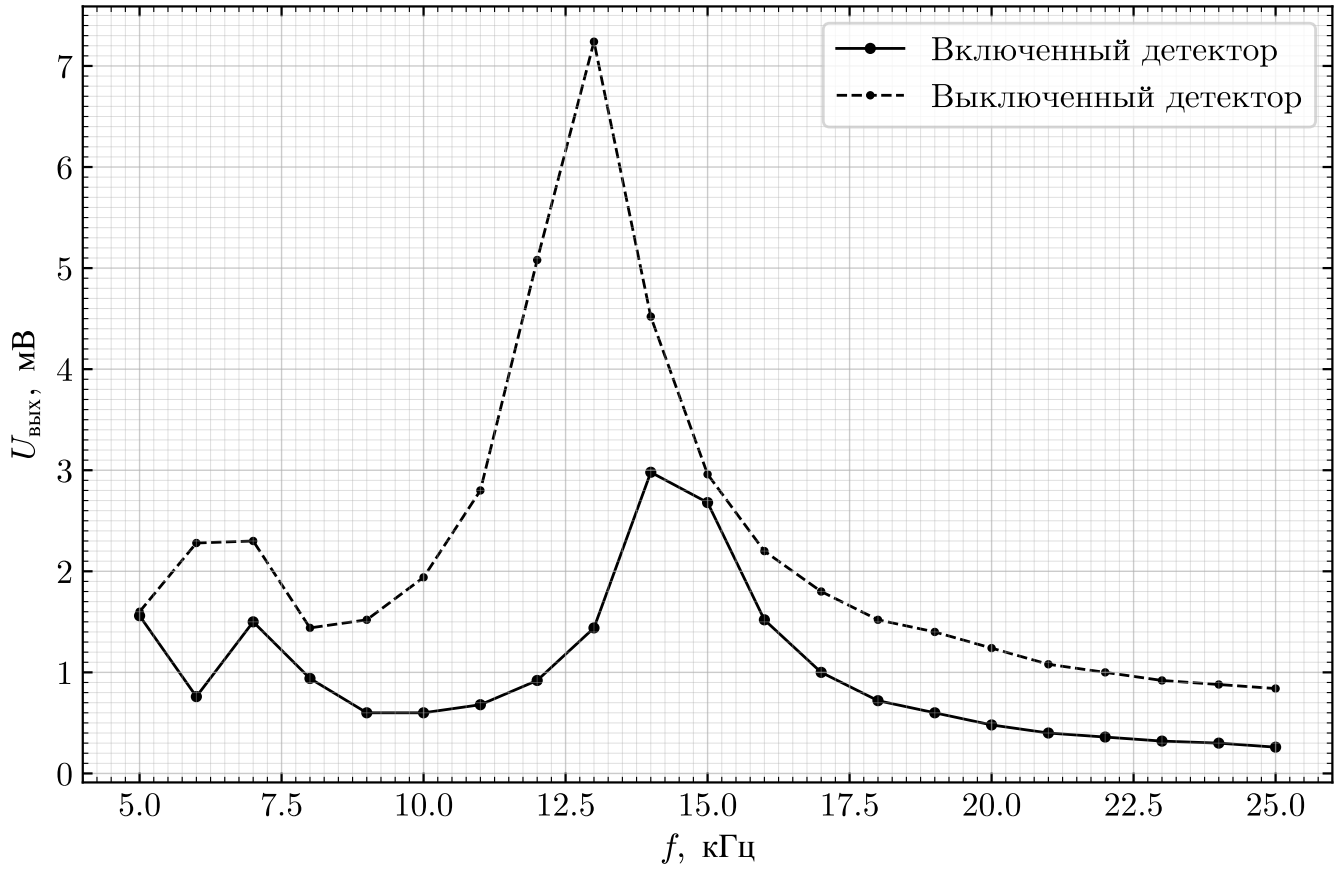


Рис. 5. Частотная характеристика схемы в обычном режиме и при коротком замыкании

В обычном режиме работы схемы наблюдается максимум выходного напряжения при частоте $f = 14$ кГц, где оно достигает 2,98 В. При дальнейшем увеличении частоты выходное напряжение уменьшается и при $f = 25$ кГц составляет 0,26 В.

При коротком замыкании максимум выходного напряжения наблюдается при частоте $f = 13$ кГц и составляет 7,24 В. При дальнейшем увеличении частоты напряжение уменьшается до 0,84 В при $f = 25$ кГц.

Таким образом, в режиме короткого замыкания максимальное выходное напряжение значительно увеличивается, а частота, соответствующая максимуму характеристики, смещается с 14 до 13 кГц. Полученные зависимости показывают, что характер частотной характеристики схемы существенно зависит от режима ее работы.

IV. ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были исследованы нелинейные преобразования сигналов, частотные характеристики схем с RC- и LC-нагрузками, а также работа амплитудного детектора.

Для схемы с RC-нагрузкой определена частота гетеродина $f_{\text{г}} = 180$ кГц. При резонансной нагрузке определена резонансная частота $f_{\text{рез}} = 14$ кГц и подтверждена частота гетеродина по комбинационным частотам.

При исследовании амплитудного детектора установлено, что выходное напряжение увеличивается с ростом амплитуды входного сигнала, а подключение конденсатора емкостью 15 нФ приводит к снижению выходного напряжения с увеличением частоты.

Таким образом, экспериментально подтверждено влияние нелинейности, параметров нагрузки и режима работы схемы на характеристики выходного сигнала.

V. ПРИЛОЖЕНИЕ